ICMC USP SÃO CARLOS

USP Universidade de São Paulo



IA, Otimização e IoT para Indústrias e Negócios

Do Zero ao MLOps

PROFESSOR
Dr. Julio Cezar Estrella

OpAIoT
Optimization • AI • IoT

OpAIoT
Optimization • AI • IoT

Todo o material fornecido neste curso online, incluindo textos, vídeos, áudios, e outros conteúdos, está protegido por direitos autorais.

A cópia, reprodução ou distribuição não autorizada deste material é estritamente proibida.

Os recursos disponibilizados são exclusivamente para uso pessoal e educacional dos alunos matriculados neste curso.

Qualquer uso indevido, incluindo compartilhamento não autorizado com terceiros, resultará em medidas disciplinares e legais apropriadas.

Agradecemos sua cooperação e respeito pelos direitos autorais.

Universidade de São Paulo

ICMC USP SÃO CARLOS

Módulo 2

Introdução e visão geral do módulo de IoT

Objetivos da aula

Ao final desta aula, você deve conseguir:

- compreender como o módulo está organizado e como as aulas serão conduzidas;
- entender o que será construído ao longo do módulo de IoT;
- visualizar, em alto nível, o pipeline de um sistema IoT;
- reconhecer o foco do curso em fudamentos, aplicabilidade, reprodutibilidade e prática orientada quando possível.

Roteiro

- Boas-vindas e contexto
- Como o módulo funciona
- O que você vai construir
- Mentoria e reprodutibilidade
- Seu papel no curso
- Fechamento e próxima aula
- Avaliação da aula

01 Boas-vindas e contexto

OpAIoT
Optimization • AI • IoT

Uma trilha incremental e aplicável

Este módulo foi organizado para que você avance de forma progressiva: primeiro entendendo conceitos, depois conectando os componentes de uma solução IoT e, na sequência, observando como isso se transforma em uma prática reproduzível.

O foco não é apenas apresentar tecnologia, mas mostrar como IoT pode ser compreendida e aplicada em contextos reais de indústrias e negócios.

02 Como o módulo funciona

OpAIoT
Optimization • AI • IoT

Estrutura das aulas e da aprendizagem

Aulas assíncronas

- vídeos curtos;
- progressão em pequenos passos;
- conceitos com técnica entrando aos poucos.

Mentorias

- sessões práticas (simulação ou protótipo) com monitores;
- execução do início ao fim;
- gravação disponível para repetição posterior.

Ideia central: você entende primeiro, acompanha a demonstração depois e repete no seu próprio ritmo.

03 O que você vai construir

Visão de alto nível de um sistema IoT



Ao longo do módulo, este encadeamento será refinado gradualmente. Nesta aula, o objetivo é consolidar a visão geral; nas próximas, veremos como cada bloco se desdobra em dispositivos, comunicação, dados e integração.

Por que isso importa na prática

Em ambientes reais, IoT não se resume a "conectar coisas". O valor aparece quando os dados coletados ajudam a monitorar processos, apoiar decisões, reduzir desperdícios, gerar indicadores e abrir espaço para automação orientada por evidências.

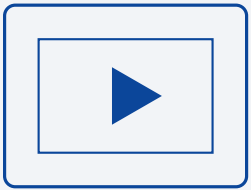
Por isso, o módulo foi desenhado para ligar tecnologia a utilidade prática, sempre com uma trajetória que ter permita compreender e reproduzir.

04 Mentoria e reprodutibilidade

OpAIoT
Optimization • AI • IoT

Aprender, observar e repetir

- A mentoria mostrará uma prática completa/situação problema, do início ao fim.
- Você poderá rever a gravação e repetir os passos depois durante a vigência do curso.
- O desenho das atividades evita dependência obrigatória de hardware.



demonstração gravada

05 Seu papel no curso

OpAIoT
Optimization • AI • IoT

Como aproveitar melhor a trilha

Ao assistir

- acompanhar o raciocínio geral;
- relacionar conceitos com seu contexto;
- anotar dúvidas e pontos de interesse.

Ao praticar

- repetir os exemplos;
- testar pequenas variações;
- consolidar a aprendizagem com execução.

A melhor experiência no curso acontece quando a aula serve como guia e a prática funciona como consolidação.

06 Fechamento e próxima aula

OpAIoT
Optimization • AI • IoT

Próximo passo

Nesta primeira aula, organizamos a visão geral do módulo e o percurso de aprendizagem. Na próxima aula, entraremos no tema **IoT no mundo real**, discutindo aplicações, contexto e por que essa tecnologia importa além do discurso de moda.

Com isso, a base conceitual fica estabelecida para que, nas aulas seguintes, a técnica seja introduzida de forma progressiva e conectada à prática.

Avaliação da aula

Sua opinião é muito importante para melhorar este curso.

- Avalie o conteúdo apresentado;
- Indique pontos fortes e oportunidades de melhoria;
- Sugira temas ou aprofundamentos futuros;
- Leva menos de 2 minutos para responder.

Leia o QR Code ao lado ou clique nele





Obrigado!



opaiot@icmc.usp.br

+55 (16) 99962-7637

PROFESSOR
Dr. Julio Cezar Estrella

OpAIoT
Optimization • AI • IoT